

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ PCS

СОДЕРЖАНИЕ

1	РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ PCS	1
1.1	ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ	1
1.1.1	Совместимость	3
1.1.2	Производительность	3
1.1.3	Ограничения	3
1.1.4	Инженерное обеспечение	3

1 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ PCS

Расширение возможностей резервирования реализуют в сервере управления технологическим процессом PCS с целью выполнения требований современных приложений, т.е. для ускорения переключения больших приложений.

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Введены три новых функции:

- Классы обновления А, В и С функционального модуля
- Способ обновления может быть установлен как на основе переключения на резерв или как обновляющий для всей зоны данных (традиционный)
- Расширение возможностей связи в процессе переключения на резерв

Существующие приложения Damatic XD V.5, Damatic XD_i V.6 и V.7 совместимы с концепцией расширенного резервирования PCS. Все модули имеют класс обновления А.

Классы обновления

Класс обновления функционального модуля можно установить в состояние А, В или С в зависимости от функциональных требований в фазе переключения на резерв. Обычно последовательности и измерения имеют класс А, тренды имеют класс В, а логические модули интерфейса оператора имеют класс С.

Темп обновления - это отношение темпа отбора проб к интервалу обновления в задаче управления.

Типичные темпы обновления для классов следующие:

- А = от 1 до 20
- В = от 1 до 10 (относительно класса А)
- С = без обновления

Темпы обновления для классов А и В могут быть установлены в файле процессора PCS. При работе сервера технологического управления PCS темпы для классов А и В могут быть изменены в датчике sn:<activity>:red_ctr. Для класса С темп обновления отсутствует, поскольку модули класса С не обновляются в пассивных PCS.

По умолчанию все модули имеют класс А.

Модули класса А всегда обновляются при переключении на резерв в соответствии с параметром управления переключением (swctrl) в файле процессора PCS, 0 = обновлять, 1 = не обновлять.

Модули класса В не обновляются при переключении на резерв.

Модули класса С всегда инициализируются при переключении на резерв.

Существуют три способа присвоения модулю класса А, В или С:

- В фазе конфигурации путем создания класса в интерфейсе MODSTAT.
- Путем установки маски (масок) модуля (-ей) класса В и С в файле процессора.
- При работе PCS модуль (-и)/маску (маски) модуля класса В и С можно изменить в датчике sn:<activity>:red_ctr.

Если имеются несовместимые определения классов, применяется более слабое определение; например, если модуль установлен в классы В и С, будет действовать определение класса С.

В интерфейсе MODSTAT некоторый модуль может быть принудительно переведен в класс обновления присвоением соответствующего значения А+F, В+F или С+F. Модуль (-и)/маска (маски) модуля, указанные в файле процессора или в датчике sn:<activity>:red_ctr, применяются только для модулей, которые не имеют установленного принудительного флага (задано значение А, В или С). Иными словами: Принудительный флаг в интерфейсе MODSTAT имеет наивысший приоритет.

Некоторые примеры в файле процессора:

Резервированный PCS:

```
mname      PP01_main      // Имя конфигурации главного PCS
nname      PP01_reserve   // Имя конфигурации резервного PCS
sbus       0              // Время отказоустойчивости технологической
                          // шины (conf.dep). (Должно быть < 30 с)
fbus       4              // Критерий переключения канала ввода/вывода.
                          // Когда пассивный
                          // PCS ищет на X каналов больше,
                          // чем активный PCS, происходит
                          // переключение на пассивный PCS (conf.dep)
                          // Задайте 1 или более.
hook '-swctrl 1'          // Быстрое переключение на резервный PCS (без
                          // обновления). Используйте
                          // его при нормальном непрерывном управлении (не
                          // слишком хорошо для последовательностей,
                          // если проба sample > 1).
                          // Применяется только к модулям класса А.
sample      20            // Темп обновления пассивного PCS для модулей
                          // класса А увеличивается при повышении скорости.
sample class B 2 ph* pt*  // Темп обновления пассивного PCS для
                          // модулей класса В. Обновление в каждом N цикле,
                          // где N = <значение пробы sample класса В> *
                          // <значение пробы sample>
                          // Здесь модули, начинающиеся с ph и pt,
                          // относятся к классу В.
                          // Примечание! При переключении на резерв в
                          // модулях класса В обновление
                          // в пассивном PCS производиться не будет.
sample class C px* py*    // Модули класса С. Здесь модули, начинающиеся с
                          // px и py, относятся к классу С.
                          // Примечание! При переключении на резерв в
                          // модулях класса С всегда производится
                          // инициализация.
                          // Модули класса С не обновляются в пассивных PCS
hook '-method 1'          // Метод обновления; 0=традиционный, 1=на основе
                          // переключения на резерв. При традиционном методе
                          // постоянная нагрузка на процессор CPU, но
                          // повышенная нагрузка на NCU, если темп
                          // обновления быстрый. При методе, основанном на
                          // переключении на резерв, пониженная нагрузка на
                          // NCU, но высокая нагрузка на CPU (кроме того,
                          // повышенная пиковая нагрузка); помимо прочего
                          // переключение на резерв осуществляется быстрее,
                          // даже если swctrl=0. Метод, основанный на
                          // переключении на резерв позволяет использовать
                          // темпы обновления 1 ... 10.
```

ВНИМАНИЕ!

Правильный синтаксис см. в шаблоне файла процессора PCS.

Метод обновления

Существуют два метода обновления: традиционный (зона данных) и метод на основе переключения на резерв. Традиционный метод уже используется в Damatic XD V.5, Damatic XD_i V.6 и V.7. Метод на основе переключения на резерв позволяет более эффективно использовать шину обновления, поскольку в пассивный PCS передаются только измененные данные.

Метод можно задать в файле процессора PCS и в датчике sn:<activity>:red_ctr.

Расширение возможностей связи

Новые связи улучшают восстановление из ситуаций переключения на резерв: другие узлы незамедлительно изменяют свои тракты связи к активному серверу PCS. В особенности ситуация улучшается за счет того, что не будет происходить регистрация аварийных сигнализаций; не будет потерь в событиях во время переключения на резерв, поскольку пассивные соединения уже созданы, и нет необходимости устанавливать соединения на этапе переключения на резерв.

1.1.1 Совместимость

Существующие приложения Damatic XD V.5, Damatic XD_i V.6 и V.7 совместимы с концепцией расширенного резервирования PCS. Все модули имеют класс обновления А.

При обновлениях версий следует проверить имеющуюся память, поскольку возрастают затраты памяти, см. главу 1.1.3 "Ограничения".

1.1.2 Производительность

Производительность увеличивается в методе обновления на основе переключения на резерв: в традиционном методе темп обновления 10...20; в методе на основе переключения на резерв темп 1...10.

1.1.3 Ограничения

Функция расширенного резервирования PCS имеется только в VME узле PCS.

Код metsoDNA CR PCS совместим с Damatic XD V.5, Damatic XD_i V.6 и V.7. Минимально рекомендуется использовать процессор CPU40 с памятью ОЗУ 16М вследствие увеличения затрат памяти и нагрузки на процессор.

На связь расходуется максимум на 0,5 Мб памяти больше, а обновление главный/резервный требует еще дополнительного места в зоне данных приложения по сравнению с Damatic XD V.5.7 и Damatic XD_i V.6.1.

Увеличенные затраты на память по сравнению с Damatic XD_i V.6.3 и V.7 заключаются в занятии зоны данных приложения, т.е. около половины размера приложения.

При переключении на резерв ALP действует как и в предыдущих версиях, в процессе переключения могут происходить потери событий.

1.1.4 Инженерное обеспечение

Изменения в инженерном обеспечении отсутствуют, кроме новых значений интерфейса MODSTAT для классов обновления. Более подробную информацию о MODSTAT (тип 'ktstat') см. в справочнике типа 'ktstat'.

Примеры

Исходное значение 1,1,0,1,1 (значение по умолчанию) или 1,1,0,1,1,0,3:

Модуль имеет класс А. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования циклически или при угрозе временного пропадания электропитания или по команде 1 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 1)

Исходное значение 1,1,0,1,1,0,A+3:

Модуль имеет класс А. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования циклически или при угрозе временного пропадания электропитания или по команде 1 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 1)

Исходное значение 1,1,0,1,1,0,A+F+3:

Модулю принудительно задается класс А. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования циклически или при угрозе временного пропадания электропитания или по команде 1 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 1)

Исходное значение 1,1,0,1,1,0,B+8:

Модуль имеет класс В. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования только по команде 3 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 3)

Исходное значение 1,1,0,1,1,0,B+F+8:

Модулю принудительно задается класс В. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования только по команде 3 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 3)

Символьное значение 1,1,0,1,1,0,C+16:

Модуль имеет класс С. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования только по команде 4 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 4)

Символьное значение 1,1,0,1,1,0,C+F+16:

Модулю принудительно задается класс С. Зона данных модуля сохраняется в блоке резервирования только по команде 4 (датчик sn:<activity>:bup_ctr:command:l - дает значение 4)